

Disaggregationの再考
ホワイトボックスとルーティング

2019年10月15日 MPLS Japan 2019

Volta Networks について

設立: 2015

製品: Volta Elastic Virtual Routing Engine

次世代ルーティングプラットフォームを先行開発

富士通社とパートナーシップ

主要顧客: 有線/モバイル事業者、 グローバル企業

広域エリア網（WAN）とプロバイダーエッジおよび5Gに注力

本社： 米国、ボストン
主要開発拠点： スペイン、バルセロナ

従業員数: 約40名、ジュニパー社、シスコ社、ブロケード社などの出身者多数

ネットワーク事業者が欲しいのは …



仮想化
ネットワークCAPEX低減



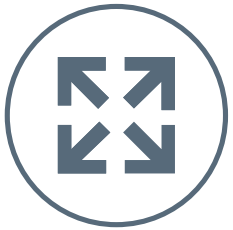
柔軟性
ネットワークHWとSWのバンドル回避



自動化
ネットワークOPEX低減



堅牢性
オープンなネットワーク環境



スケーラビリティ
過大な先行投資不要の拡張性



弾力性
市場投入期間の短縮

コンピュート&ストレージの進化

CAPEX → **OPEX**



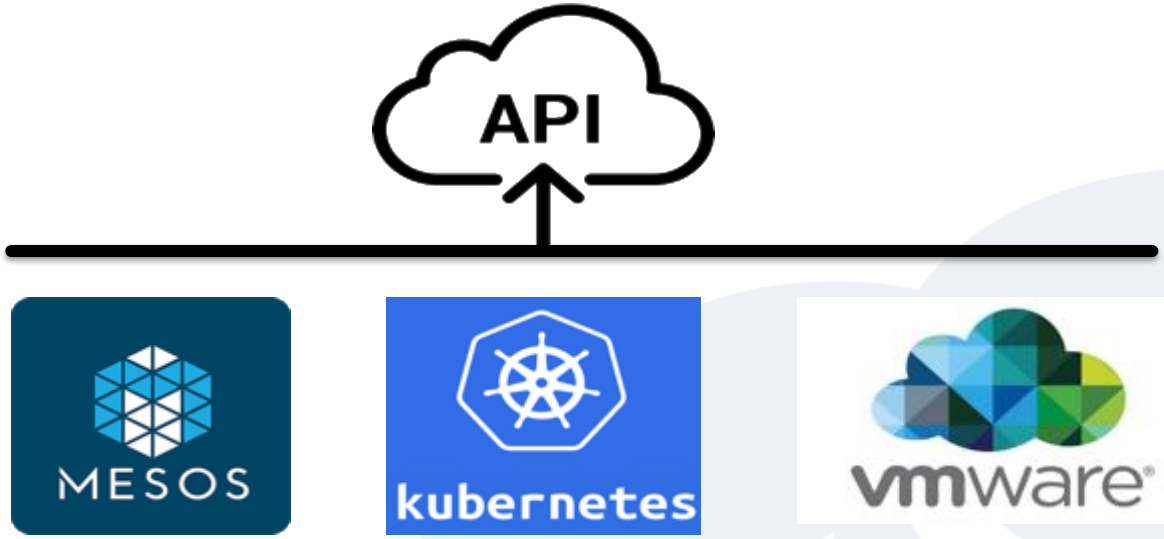


Google

Azure

aws

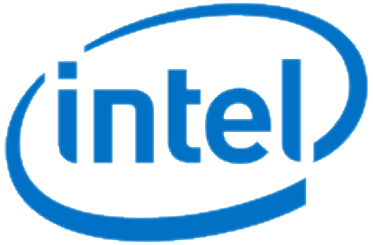
昨今のエコシステム



?

コンピュート&ストレージ

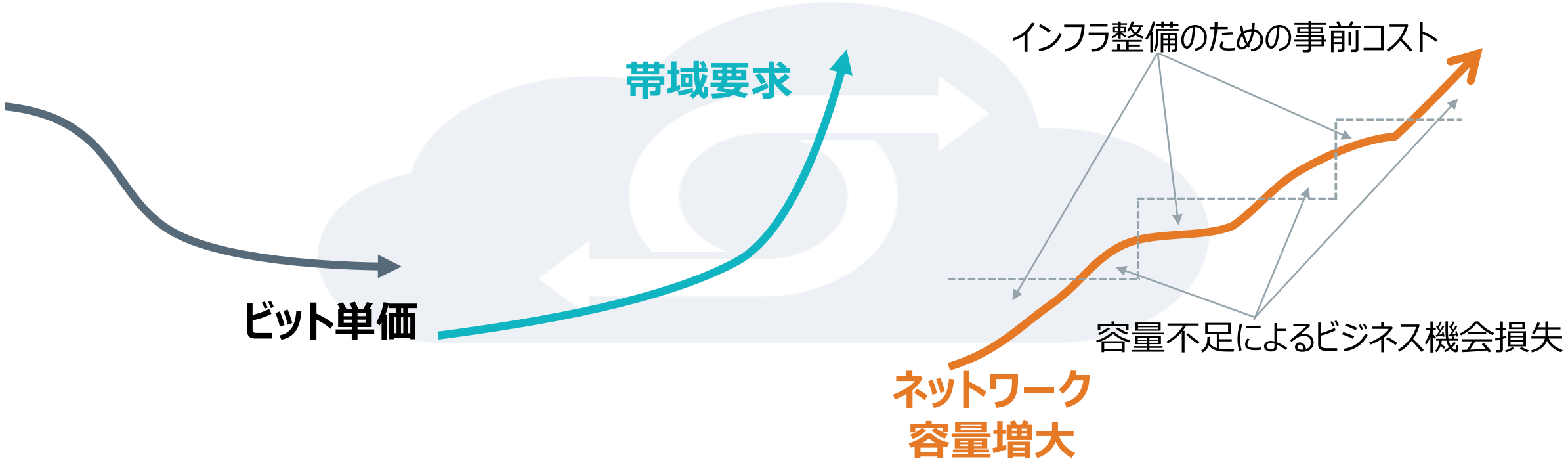
ネットワーク





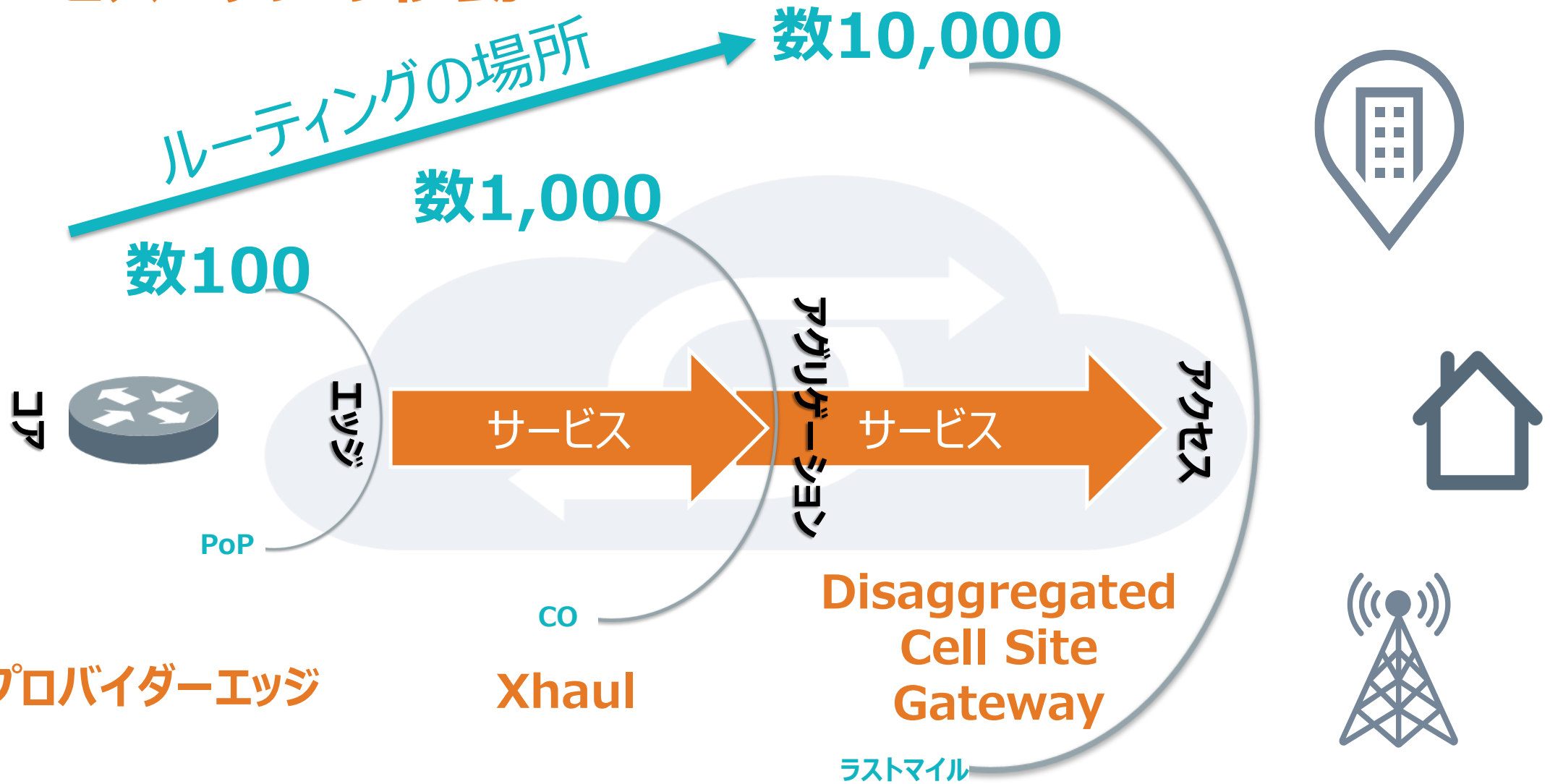
ネットワーク事業者*の問題

CAPEX・OPEX集約ビジネスモデル



*ネットワークに依存したビジネスを営む全ての組織

サービスエッジの移動


ルーティングの場所
数10,000
数1,000
数100
コア
エッジ
サービス
アグリゲーション
サービス
アクセス
PoP
CO
ラストマイル
プロバイダーエッジ
Xhaul
Disaggregated
Cell Site
Gateway

成長を妨げる要因 – 既存ルーター

高価かつ
計算量が限られたアプライアンス

独自のツール(CLIなど)

ベンダーロック(HW/SW)



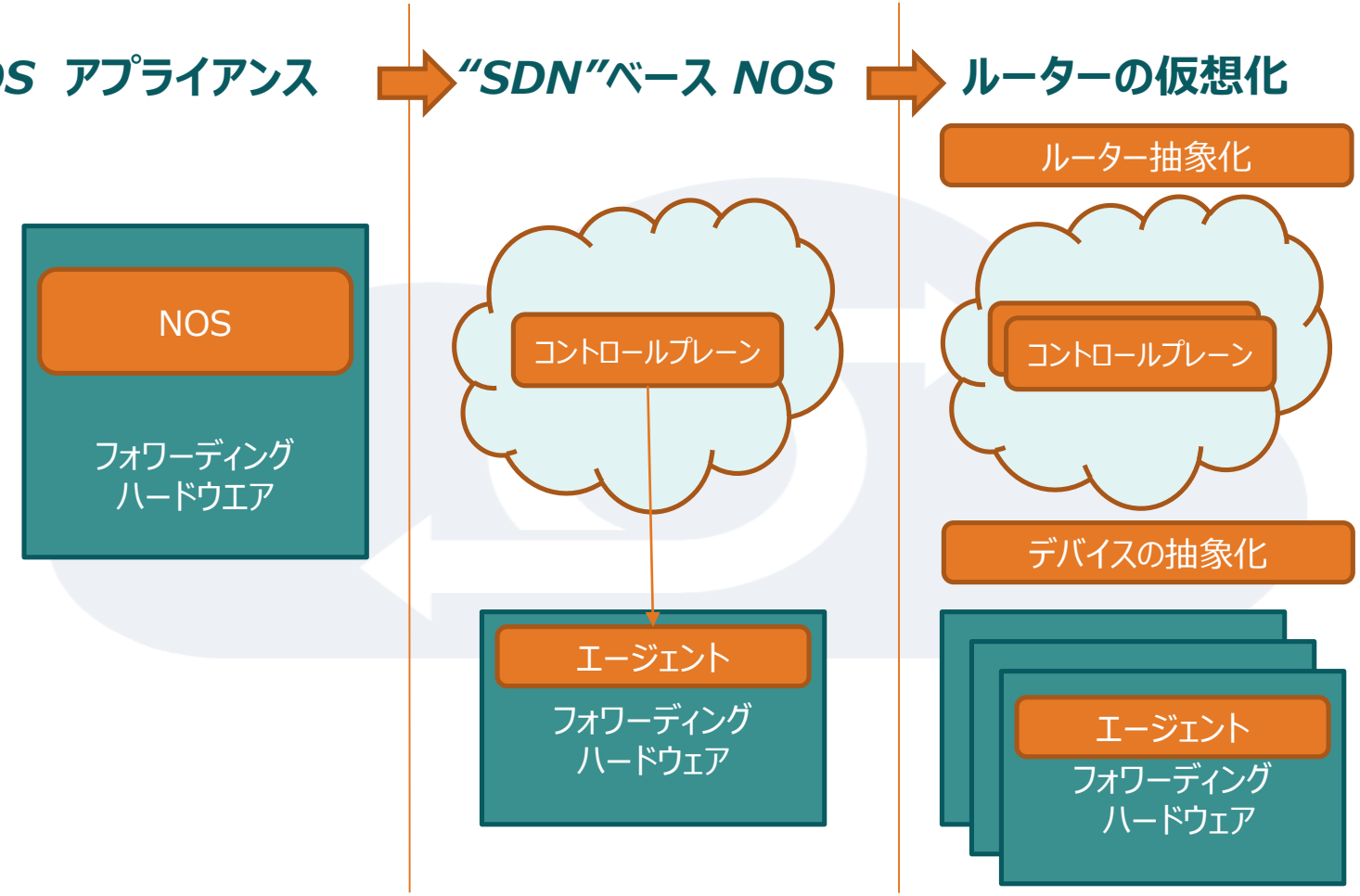
新しいアーキテクチャ導入

柔軟かつ仮想化されたルーティング
ダイナミックなオペレーションソフトウエア
APIによるサービス生成
クラウドによる拡張モデル
スマートなソフトウエア → より低廉な OPEX



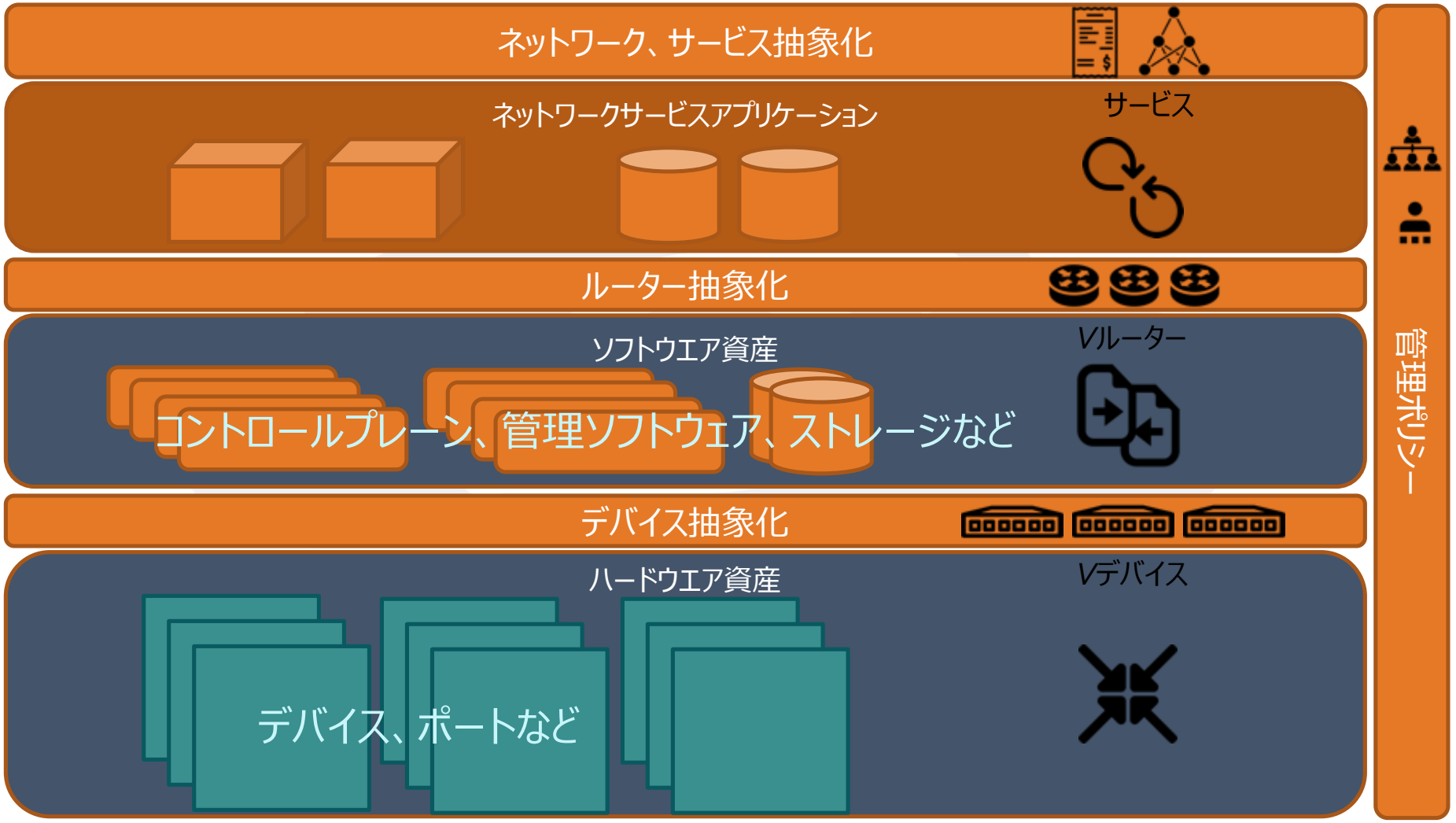
廉価/標準に基づくルーターハードウエア
ホワイトボックススイッチ → より低廉な CAPEX

単なるネットワークOSではなく…



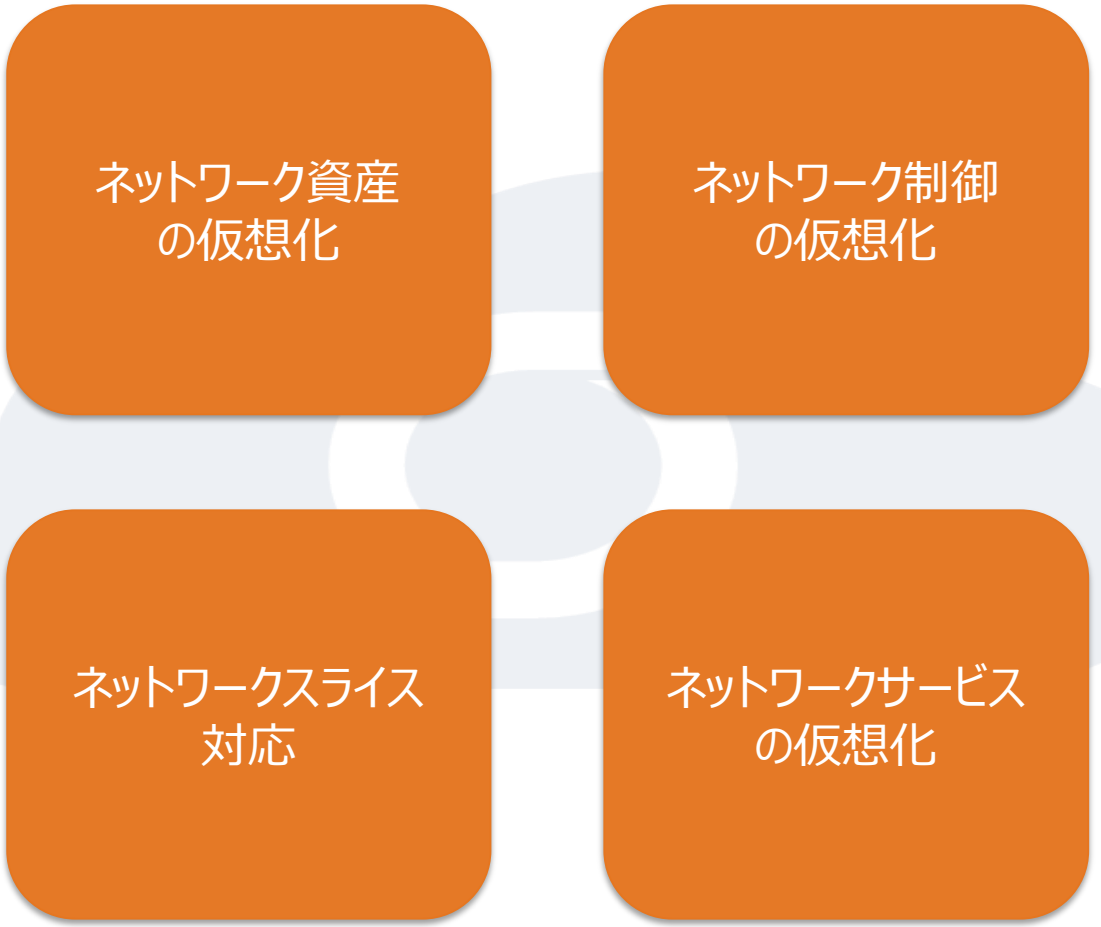
…ネットワークプラットフォーム…





ネットワーク抽象化へのVoltaのアプローチ

ポート、リンク、帯域、
ネットワーク機能、
ネットワーク要素

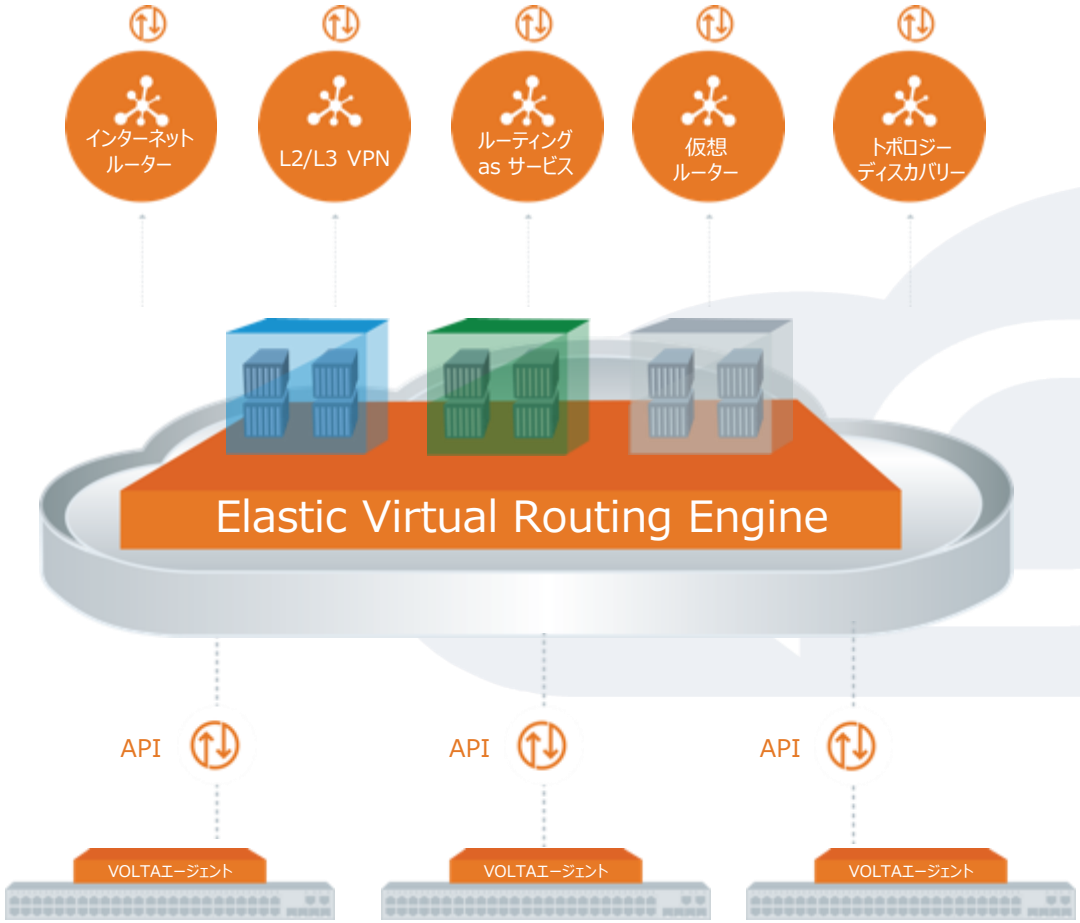


API（NETCONF/YANG,
gRPC/gNMI, Pythonなど）

QoS,
ネットワーク分離,
セキュリティ

ネットワーク as サービス

…Voltaプラットフォーム



10G, 40G & 100G ホワイトボックススイッチ

ネットワークサービスアプリケーション

- サービスAPIにより拡張可能
- サービスライブラリによるアジャイルなサービス提供
- マルチテナントアーキテクチャ

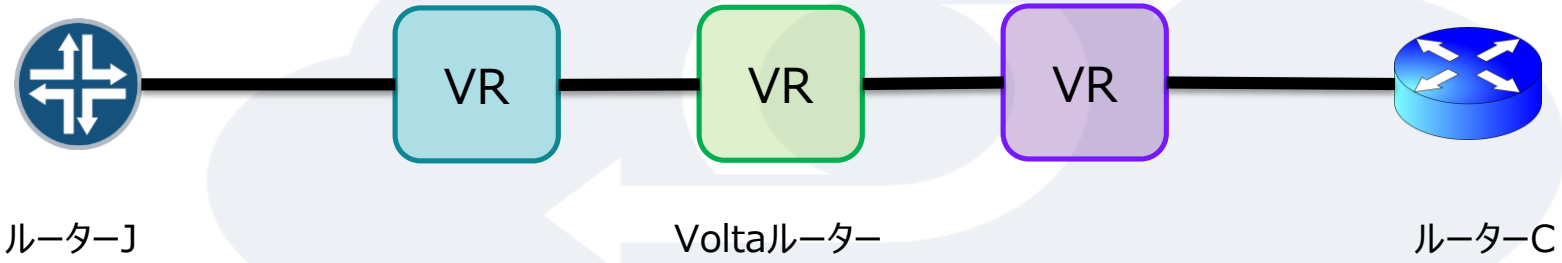
Volta Elastic Virtual Routing Engine

- パブリック、プライベート、ハイブリッドクラウドに収容＆運用されるコントロールプレーン
- Apache Mesosリソースマネジメントを用いたコンテナベースネットワークサービスによる弾力性がありオンデマンドでのスケールアウト
- 仮想ルートプロセッサを収容

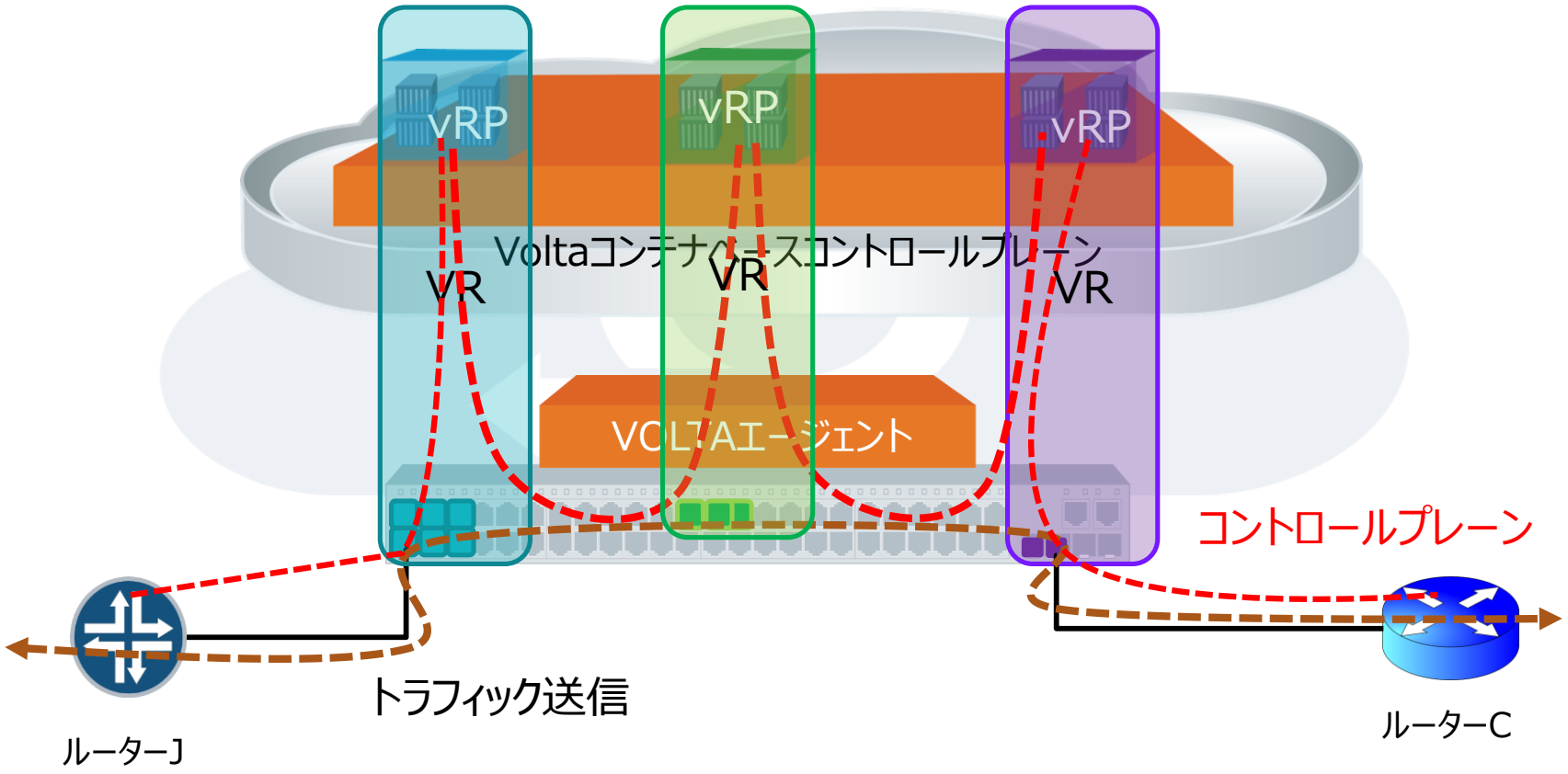
Voltaエージェント

- オープンネットワークハードウエア上で動作し高データプレーン処理を実現
- Voltaプラットフォームとのマネジメントパスを確保
- 自律機能
- Open Network Linux上で動作

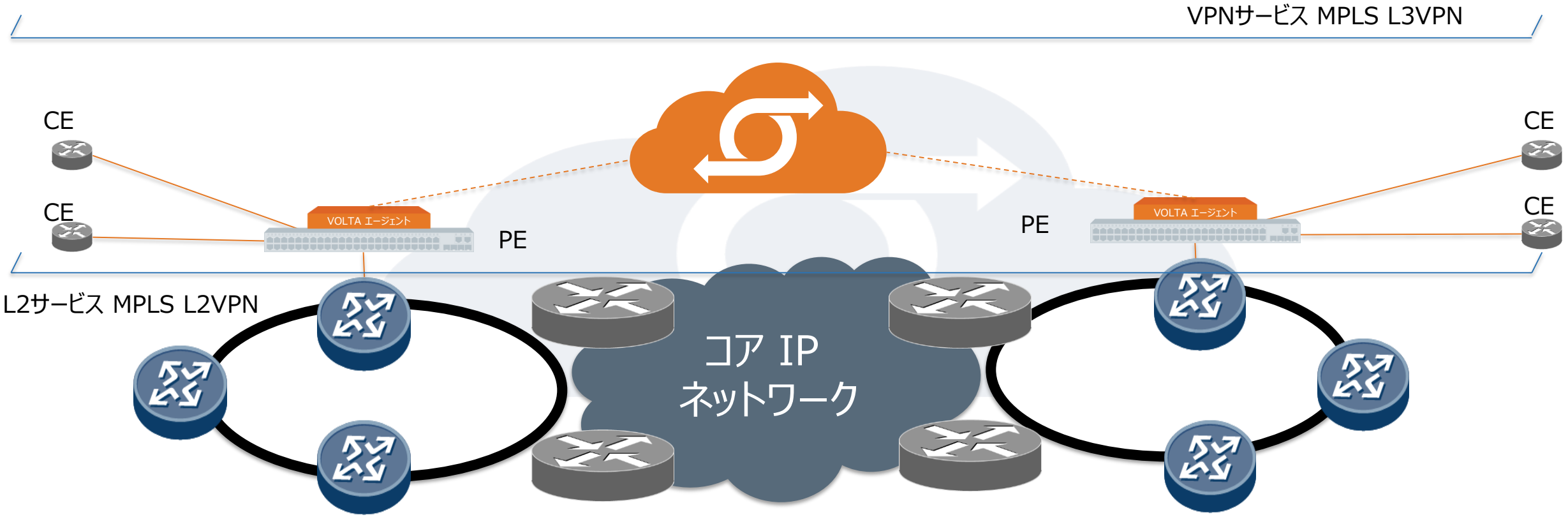
論理トポロジー



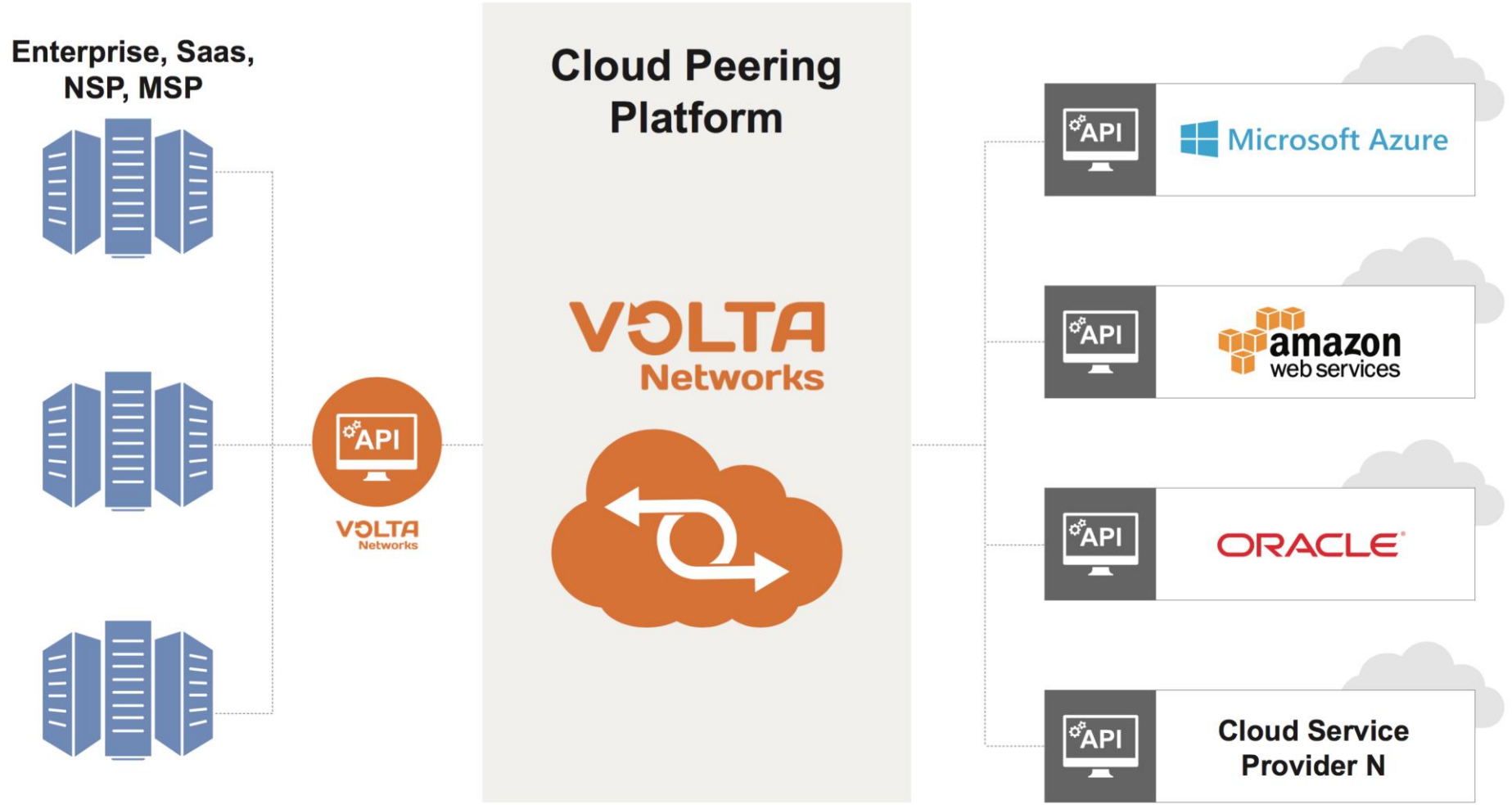
物理トポロジー


vRP
vRP
vRP
VR
VR
VR
Voltaコンテナベースコントロールプレーン
VOLTAエージェント
コントロールプレーン
トラフィック送信
ルーターJ
ルーターC

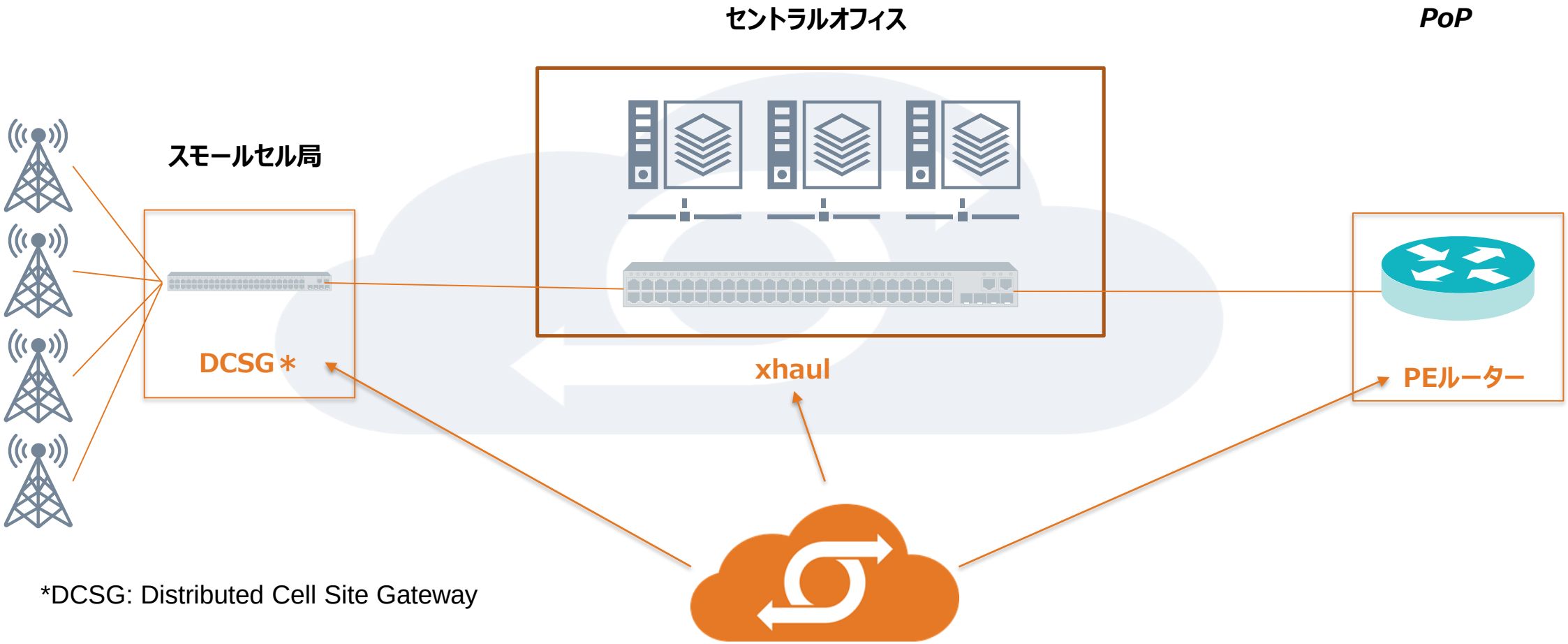
ユースケース1 ：L2/L3 VPNサービス



ユースケース２：ハイブリッドクラウドプラットフォーム



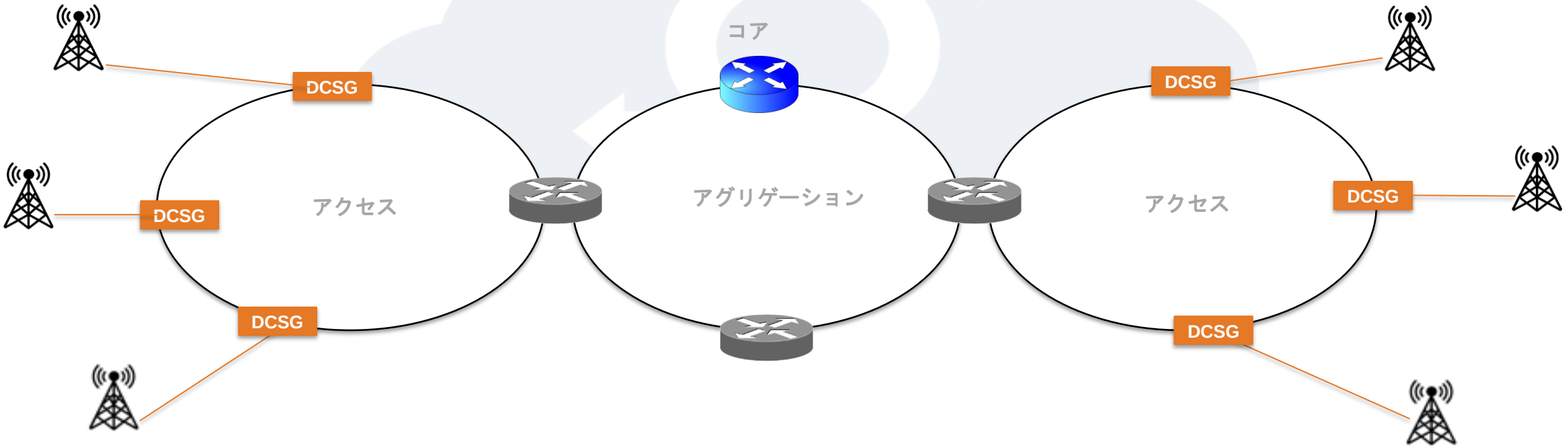
ユースケース３：モバイルインフラ



*DCSG: Distributed Cell Site Gateway

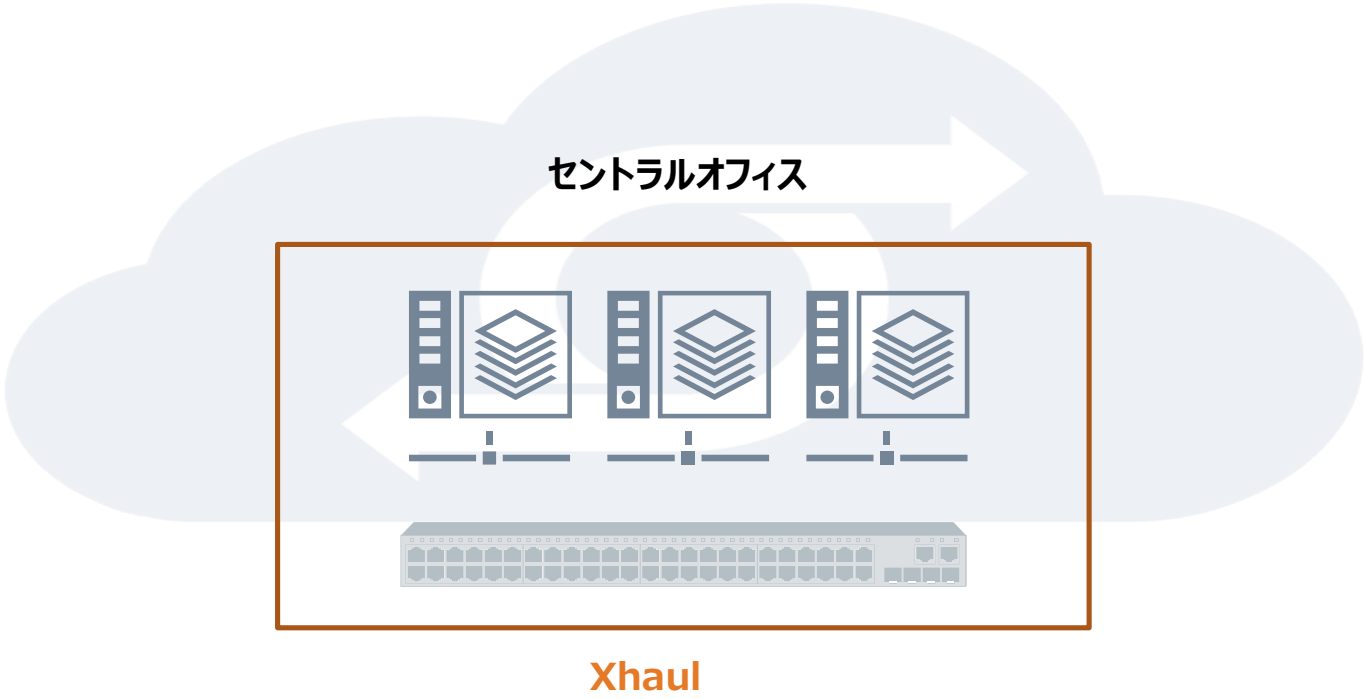
DCSG

- オープンかつ分離されたアーキテクチャ
- 既存2G/3G/4Gと次世代の5G対応
- 1G, 10G, 25G. 100G接続
- ゼロタッチプロビジョン
- マルチテナント



Xhaul

トランスポートネットワークの仮想化



新しい disaggregation の提案

- 完全disaggregatedソリューション
  - オープンハードウエア
  - 拡張性のあるクラウドベースのコントロールプレーン
  - 集中コントロールプレーンによる容易なSWアップグレード
- 迅速な投入とサービスプロビジョン
  - サービス API / ライブラリ
- マルチテナント
- 既存ルーターとの完全な互換性

VOLTA Networks

ご清聴ありがとうございました

info@voltanet.io

*Volta*はイタリア語で「*turn*」を意味します。
ネットワークの世界で新しいアーキテクチャへの*Turn*の時です